Sistemas de ecuaciones I

Examen 1. Duración: **55 minutos**.
Puntuación total: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Lee las preguntas y responde de forma razonada. Numera las páginas de tu respuesta. Se permite el uso de calculadora.

Ejercicio 1 — 2 puntos

Tiempo orientativo: 9 minutos. Resuelve el sistema y encuentra x, y, z:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Pista del original: en ocasiones es más fácil escribirlo como sistema y reducirlo a solo dos variables si es posible.

Ejercicio 2 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 23 minutos. Una tienda de informática dispone de tres tipos de tabletas A, B y C, cuyo coste por unidad es de 120, 90 y 40 euros, respectivamente. El mes pasado vendió 400 tabletas en total, recaudando 36 400 euros. Calcula el número de tabletas vendidas de cada tipo sabiendo que el triple de la cantidad del tipo C se corresponde con las vendidas conjuntamente de los tipos A y B.

Ejercicio 3 — 4 puntos

Tiempo orientativo: 23 minutos. Dado el sistema con parámetro λ:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + \lambda y + 3z = 5, \\ 3x + 2y + 4z = \lambda. \end{cases}$$

(a) (2,5 puntos) Discute el sistema en función de los valores de λ.

(b) (1,5 puntos) Si es posible, resuelve el sistema para $\lambda = 0$.